證照獲取率 分析報告

文件編號 0104　評核項目 I18-E11　官方佐證項次 112　類型：證照獲取率分析報告

本報告協助承辦人與主管確認：符合資格的學員中，有多少人完成報名、實際到考、通過考試，以及取得並完成證書查驗。請先確認同一課程期別、名冊和共同截止日，再沿著每一段人數核對差額；缺少來源時標示 UNKNOWN，分母為零時標示 N/A。

1 摘要與使用方式

一句話：本報告回答「一批完成訓練的人，有多少人真的去報考、真的到考、考過，而且證書簽發已被獨立查證」，並把每個數字的分母、來源、缺口與後續動作寫清楚。

項目	內容
目的	用可重算的方式呈現證照取得情形，供主管判斷「缺口在哪一段」並決定下一步動作。
讀者	協會主管與決策者為主；訓練承辦與品保人員用於自我檢查與覆核。
使用時點	每期結訓、考試成績與簽發查證都完成後；對外提供佐證前先讀本頁。
母體（分母起點）	「符合該期課程資格且完成結訓認定」的學員，逐期定義，不跨期合併。
截止點（cutoff）	共同規則：**考試日後 90 個日曆日**為簽發查證截止；未到截止日者不計入「已驗證」。
主要輸出	5 個人口數、5 個比率（另加簽發查證完成率）、例外清單、決策與期限、真實替換清單。
資料狀態	**SAMPLE / SYNTHETIC**：第 11–14 節全部數字為示範；**REAL 現況為 UNKNOWN**（第 9 節），不得以 0 代替。
不可以做什麼	不得把本文當成協會實績、不得當成 TTQS 評核證據、不得推論訓練因果、技能提升、就業或組織績效。

三十秒讀法：先看第 7 節（21 項真實資料缺口）→ 再看表 T-13（示範中哪一段缺口最大）→ 最後看表 T-16（誰在什麼時候做什麼）。

2 官方要求 範圍與來源階層

2.1 官方要求原文與頁面定位

- 官方查核佐證表**列印頁 7**，精確原文：**「證照獲取率。」**
- 頁面所屬評核內涵為 4 分指標「目標客戶及學員認為訓練有顯著具體績效。」；「證照獲取率。」出現在該指標「常見參考佐證資料（並註明資料來源及頁碼）」的**例示清單**中，同清單另有「指導學員參加技能競賽獲獎。」「感謝函。」等。

- **例示清單不等於達成證明**：出現在清單中，只表示「這是可以拿來佐證的一種資料」，不表示協會已做到、也不表示本件已成立。
- 同頁另有兩處與本件口徑直接相關，必須分開讀：
- 3 分例示：「**高證照通過率之證明資料。**」
- 1 分例示（文字層於頁面末截斷，僅引用可見片段）：「**學員考照通過率有增加，但未有…**」
- 這兩處講的是**通過率**；本件的核心指標是**已驗證的證照獲取率**。兩者分母不同，不得互換（見第 10 節）。
- 官方依據：TTQS 評核指標與常見參考佐證資料表第 7 頁「證照獲取率。」；這是可採用的佐證類型，不代表協會已取得證書或完成查驗。

2.2 本報告的適用範圍

- 本報告只計算「合格學員中，證書已簽發且查驗成功的人數比例」。感謝函真偽查核、滿意度與學習需求、能力落差，應分別使用各自的紀錄與分析表，不可代替本報告的證書查驗分子。

2.3 來源階層 衝突時誰優先

層級	來源	用途	衝突處理
L1	官方查核佐證表頁 7 原文與官方 PDF	要求文字、頁碼、指標名稱	最高；不得被歷史草案改寫
L2	本報告採用的分析口徑	分母、納入排除與證書查驗規則	如口徑尚未核定，標示 SAMPLE—待協會核定並先暫停相關計算
L3	協會內部可核實原始紀錄（名冊、報考、到考、成績、簽發查證）	REAL 數值	需可對帳；未取得則 UNKNOWN
L4	本文第 11–20 節 SAMPLE 示範	流程演示、欄位與公式示範	僅示範，永不升級為 REAL
禁止	歷史 DOCX 正文、舊草案、未查證候選檔	僅可作探索線索	不得作為改寫模板或數值來源

3 五個分離人口與排除關係

證照獲取率出錯，九成來自「把不同人口混成一個分母」。本件強制分離五層：

層	人口	定義	本文代號
P1	合格學員	符合該期課程資格、完成結訓認定、且未被排除者	母體起點
P2	申請 / 報名者	在報名截止前完成報考程序（含繳費或機構登錄）者	申請率分母為 P1
P3	實際到考者	考試當日完成報到並全程應考者	到考率分母為 P2

層	人口	定義	本文代號
P4	通過者	成績達該考試公告及格標準者	通過率分母為 P3
P5	簽發且已驗證者	已取得證書，且**簽發事實經指定來源查驗成功**者	取證率分母為 P1

恆等式（必須成立，否則不得計算）

1. P1 = P2 + 未申請
2. P2 = P3 + 未到考
3. P3 = P4 + 未通過
4. P4 = P5 + 待簽發 + 查證未通過（ + 其他已定義例外）
5. 失聯為**旗標**，不是獨立人口；已含於未申請或未到考之中，不重複計入分母。

排除（不得進 P1）：重複身分未釐清、世代資格爭議未決、無授權或同意、資料版本不一致且未對帳、非屬該期課程學員。排除必須逐筆留理由與決定人，且不得為了讓比率好看而排除。

4 納入 排除與共同截止規則

規則	內容
世代界定	以「課程代碼 + 結訓日」界定世代；不同課程不混算。
納入	完成結訓認定、具備報考資格、資料版本一致、授權狀態有效。
排除	重複身分、資格爭議、無授權、版本不一致、非本期學員（逐筆留痕）。
共同截止點	考試日 + 90 個日曆日，之後不變更；截止後才簽發者另立「逾期簽發」註記，不回頭修改已發布數字。
截止後才補到資料	下一版以「修訂」處理，保留舊版與差異說明，不靜默覆寫。
計算單位	人；比率計算至小數第二位；百分點差以未四捨五入前值相減後再四捨五入（可能與顯示值直接相減差 ±0.01）。
不得合併	不同課程、不同截止點、不同考試主辦的數字不得合成單一「協會取證率」。

5 欄位字典 資料欄位 定義 分母角色 來源 限制

欄位	定義	型別 / 允許值	分母角色	來源	限制
`cohort_id`	世代識別（去識別）	文字	分群鍵	名冊匯出	不得含姓名

欄位	定義	型別 / 允許值	分母角色	來源	限制
course_code	課程代碼	文字	分群鍵	課程系統	需與名冊一致
train_end_date	結訓認定日	日期	世代界定	結訓紀錄	需承辦確認
eligible_flag	是否符合 P1	Y/N	P1 判定	資格判定紀錄	爭議時不得自行認定
exclude_reason	排除理由	代碼表	排除	例外紀錄簿	需決定人與日期
applied_flag	是否完成報考	Y/N	P2	報考清單	需主辦回覆為準
applied_date	報名完成日	日期	申請率期間	報考清單	逾期視為未申請
attended_flag	是否到考	Y/N	P3	到考簽到彙總	缺考不得推定到考
score	成績	數值	—	成績通知	不得自行換算及格
pass_flag	是否通過	Y/N	P4	成績通知	以公告標準為準
issue_date	證書簽發日	日期	簽發期間	簽發來源	需可查驗
verify_date	查驗日	日期	截止判定	查驗紀錄	須在 cutoff 前
verify_result	查驗結果	PASS / FAIL / PENDING	P5	查驗紀錄	FAIL 不得入分子
uncontactable_flag	失聯	Y/N	旗標	聯絡紀錄	需嘗試次數與日期
duplicate_flag	重複身分	Y/N	排除 / 閘門	對帳紀錄	未釐清不得計入
consent_status	授權 / 同意狀態	有效 / 失效 / 未取得	閘門	授權紀錄	未取得即不得處理
cutoff_date	該期截止日	日期	全期	規則計算	不得因結果而調整
source_version	來源版本	文字	對帳	匯出紀錄	版本不一致即閘門
reviewer	覆核角色（非姓名）	角色代碼	覆核	覆核紀錄	需雙人

6 隱私 個資與對帳控制

1. **最小化**：本文只呈現彙總，明細僅保留去識別 `SYN-A-001` 形式；姓名、身分證號、聯絡方式不進入分析檔。
2. **證書編號**：只保留「查驗結果 + 查驗日 + 查驗來源」，不重製證書影像、不抄錄完整編號。
3. **三向對帳**：名冊 ↔ 報考 ↔ 到考 ↔ 成績 ↔ 簽發查驗，逐層差額必須為 0；差額一律進例外紀錄簿，不就地修正。
4. **雙人覆核**：分母重建由承辦建立、品保獨立重算；兩人結果不一致時，以「較保守（較小分子、較大分母）」版本暫列，並開啟閘門。
5. **版本控制**：每次發布留存來源版本、匯出時間、截止日、覆核人角色、差異說明。
6. **不得推測補值**：缺漏就是缺漏，不以平均、比例回推、口頭確認補成數字。
7. **本文不製發任何證書、不代簽、不補作、不仿製第三方文件。**

7 真實資料現況與待取得清單

規則：未取得可核實來源者一律 `UNKNOWN`；**不得寫 0、不得寫「待補」充當完成。**

編號	項目	REAL 狀態	原因	要升為 REAL 需要什麼
U01	課程期別與世代清單	UNKNOWN	未提供	課程代碼 + 結訓日清單
U02	合格學員數（P1）	UNKNOWN	未提供名冊	可核實名冊與資格判定
U03	申請 / 報名數（P2）	UNKNOWN	未提供報考清單	考試主辦報考回覆
U04	到考數（P3）	UNKNOWN	未提供到考紀錄	到考簽到彙總
U05	通過數（P4）	UNKNOWN	未提供成績	成績通知或主辦查詢
U06	簽發且已驗證數（P5）	UNKNOWN	未提供簽發與查驗	簽發來源 + 查驗紀錄
U07	待簽發件數	UNKNOWN	未提供	逐件追蹤清單
U08	查證未通過件數	UNKNOWN	未提供	查驗失敗紀錄
U09	未申請、未到考、未通過數	UNKNOWN	未提供	三向對帳結果
U10	失聯數與定義	UNKNOWN	未提供聯絡紀錄	聯絡嘗試紀錄與定義
U11	五項比率	UNKNOWN	分子分母皆缺	完整 P1–P5
U12	截止點與期間	UNKNOWN	未經協會核定	書面 cutoff 決策
U13	考試主辦與考試日期	UNKNOWN	未提供	主辦公告或報考通知
U14	及格標準	UNKNOWN	未提供	主辦公告標準
U15	簽發查驗管道	UNKNOWN	未提供	可查驗之官方或主辦管道
U16	排除清單與決定人	UNKNOWN	未提供	逐筆排除紀錄

編號	項目	REAL 狀態	原因	要升為 REAL 需要什麼
U17	重複身分處理結果	UNKNOWN	未提供	對帳與釐清紀錄
U18	授權 / 同意狀態	UNKNOWN	未提供	授權文件或紀錄
U19	覆核人與覆核日	UNKNOWN	未提供	雙人覆核簽註
U20	來源版本與匯出時間	UNKNOWN	未提供	匯出中繼資料
U21	是否可對外佐證	UNKNOWN	以上皆缺	全部閘門關閉後由權責角色核定

結論（真實面）：目前**沒有任何一項 REAL 數字可計算**，因此本報告的真實結論是「尚不可計算」，而不是「取證率為 0」。

8 指標定義 公式 四捨五入與 N A 規則

指標	公式	分母	分子	零分母	常見誤用
申請率	P2 ÷ P1	合格學員	完成報考者	N/A	用「有意願」代替「完成報名」
到考率	P3 ÷ P2	報名者	實際到考者	N/A（P2=0）	用「准考證寄發」代替到考
通過率	P4 ÷ P3	到考者	通過者	N/A（P3=0）	用「報名者」當分母
已驗證證照獲取率	**P5 ÷ P1**	**合格學員**	**簽發且查驗成功者**	N/A（P1=0）	用「通過率」或「已送件」代替
簽發查證完成率	P5 ÷ P4	通過者	已驗證簽發者	N/A（P4=0）	把「待簽發」算成已取得
通過產出率（選用，須另標名）	P4 ÷ P1	合格學員	通過者	N/A	改名為「取證率」

名詞邊界：本報告不以籠統「成果率」取代具體指標；若提及證照成果率，僅指「已驗證證照獲取率（P5/P1）」。相對變化率定義為 `(B−A)÷A×100%`，基準 A=0 時標 `N/A`；百分點差是 `B−A`，不得與相對變化率混用。通過率固定為 `P4÷P3`，分母僅為實際到考者。

硬規則

- 分母為 0 → 顯示 `N/A`，**不得顯示 0%**。
- 分子缺漏 → 顯示 `UNKNOWN`，不得以 0 代入計算。
- 未申請、未到考、未通過、待簽發、查證未通過、失聯、缺件，**一律並列呈現**，不得只在註腳提及。
- 「通過率」與「取證率」是兩個標籤、兩個分母、兩個結論，永不互換。

- 「通過產出率」若使用，必須寫全名 通過產出率（P4/P1），不得簡稱取證率。
- 四捨五入至小數第二位；差異以未四捨五入值計算。

9 四段乘法鏈 本件的核心機制

已驗證取證率可完全分解為四段，任何一段缺口都會被定位：

```
P5/P1 = (P2/P1) × (P3/P2) × (P4/P3) × (P5/P4)
        申請率       到考率       通過率       簽發查證完成率
```

此式的用途是**定位**，不是**歸因**：它只說「數字在哪一段流失」，不說「為什麼流失」，更不說「訓練造成」。

```
合格 40 −未申請 8→ 申請 32 −未到考 3→ 到考 29 −未通過 7→ 通過 22 −待簽發 2／查證未過 1→ 已驗證 19
```

圖-1（文字版漏斗，A 期示範）：每一段箭頭旁為該段流失人數；右端僅計已驗證者。

10 完整 SAMPLE SYNTHETIC 示範 三期彙總明細

宣告：以下全部為**虛構示範**，用以證明流程可執行、可重算、可追蹤。**不是協會實績，不代表任何真實課程、學員、考試或證書。**

共同設定（SAMPLE）：同一課程家族（職能認證）、同一套欄位定義、同一 cutoff 規則（考試日 +90 日）、同一查證程序；A、B 兩個不同班別使用相同考試日與共同 cutoff（2026-06-27 考試、2026-09-25 截止），可作描述性比較；C 是未成班的零分母邊界情境，**不是學員世代且不納入趨勢比較**。

表 T 10 三期彙總 列級彙總證據

列號	項目	A 期（基礎班）	B 期（進階班）	C 期（邊界示例）	合計（僅算術）	來源代號
P1	合格學員	40	36	0	76	SRC-A1 / B1 / C1
P2	申請 / 報名	32	33	0	65	SRC-A2 / B2 / C1
P3	實際到考	29	31	0	60	SRC-A3 / B3 / C1
P4	通過	22	26	0	48	SRC-A4 / B4 / C1
P5	簽發且已驗證	19	24	0	43	SRC-A5 / B5 / C1
P6	已通過、待簽發	2	1	0	3	SRC-A5 / B5 / X1
P7	已通過、查證未通過	1	1	0	2	SRC-A5 / B5 / X1
P8	未申請	8	3	0	11	SRC-A1 / B1 / C1
P9	未到考	3	2	0	5	SRC-A2 / B2 / C1
P10	未通過	7	5	0	12	SRC-A4 / B4 / C1
P11	其中失聯（A：2 人含於 P8、1 人含於 P9；B：1 人含於 P8；C：0）	3	1	0	4	SRC-X1

來源代號（SAMPLE，非真實檔案路徑）：SRC-A1 學習系統名冊匯出；SRC-A2 考試主辦報考清單回覆；SRC-A3 到考簽到彙總；SRC-A4 成績通知；SRC-A5 簽發查驗結果。B 期同構為 B1–B5；SRC-C1 為 SAMPLE 未成班控制紀錄（非學員名冊、非報名名冊）；SRC-X1 對帳與例外紀錄簿。

表 T 11 世代與日期 SAMPLE

期別	課程代號	開訓	結訓認定	考試日	cutoff（+90 日）	備註
A	SAMPLE-CRS-01	2026-05-04	2026-06-12	2026-06-27	2026-09-25	基礎班
B	SAMPLE-CRS-02	2026-05-04	2026-06-12	2026-06-27	2026-09-25	進階班
C	SAMPLE-CRS-03	2026-08-17（預定）	未成班	未舉行	不啟動	零分母邊界示例

考試主辦（示例，非真實機構）：「SAMPLE 職業技能認證中心（示例）」；考試代碼 SAMPLE-EX-01（A 期）、SAMPLE-EX-02（B 期）。此為**虛構插圖用語**，不得引為真實主辦單位。

11 逐步計算 可重算

11.1 A 期 n=40

步驟	算式	結果	顯示值	判定
A-1 申請率	32 ÷ 40	0.800000	80.00%	觀察（門檻下限）
A-2 到考率	29 ÷ 32	0.906250	90.63%	達標
A-3 通過率	22 ÷ 29	0.758621	75.86%	達標（低空）
A-4 簽發查證完成率	19 ÷ 22	0.863636	86.36%	待改善
A-5 已驗證取證率	**19 ÷ 40**	**0.475000**	**47.50%**	**待改善**
A-6 通過產出率（另標）	22 ÷ 40	0.550000	55.00%	僅供對帳
A-7 乘法鏈回勾	0.80 × 0.90625 × 0.758621 × 0.863636	0.475000	47.50%	與 A-5 一致

11.2 B 期 n=36

步驟	算式	結果	顯示值	判定
B-1 申請率	33 ÷ 36	0.916667	91.67%	達標
B-2 到考率	31 ÷ 33	0.939394	93.94%	達標
B-3 通過率	26 ÷ 31	0.838710	83.87%	達標
B-4 簽發查證完成率	24 ÷ 26	0.923077	92.31%	達標
B-5 已驗證取證率	**24 ÷ 36**	**0.666667**	**66.67%**	**達標**
B-6 通過產出率（另標）	26 ÷ 36	0.722222	72.22%	僅供對帳
B-7 乘法鏈回勾	0.916667 × 0.939394 × 0.838710 × 0.923077	0.666667	66.67%	與 B-5 一致

11.3 C 情境 P1=0 未成班的零分母邊界示例

步驟	算式	結果	顯示值	說明
C-1 申請率	0 ÷ 0	—	**N/A**	沒有開班，也沒有合格學員母體
C-2 到考率	0 ÷ 0	—	**N/A**	報名者分母為 0
C-3 通過率	0 ÷ 0	—	**N/A**	到考者分母為 0
C-4 簽發查證完成率	0 ÷ 0	—	**N/A**	通過者分母為 0
C-5 已驗證取證率	0 ÷ 0	—	**N/A**	合格學員分母為 0
C-6 未成班原因	—	—	**UNKNOWN**	尚無可核實的原因紀錄，不臆測

C 情境處理原則：這是測試零分母控制的示範，不是有學員的第三世代。P1 至 P11 均為 0；所有比率均標 N/A，並保留「未成班原因 UNKNOWN」例外。不得把預定學員、報名意向或未開班名冊放入合格學員分母，也不得將此情境混入 A、B 的比較。

11.4 差異拆解 序列替代法 描述性

以 A 為基準、B 為比較期，將 19.17 個百分點的差距分配到四段：

替代順序	被替換的段	累積取證率	貢獻（百分點）	占比
基準 A	—	47.50%	—	—
1	申請率 80.00%→91.67%	54.43%	+6.93	36.14%
2	到考率 90.63%→93.94%	56.42%	+1.99	10.39%
3	通過率 75.86%→83.87%	62.37%	+5.96	31.08%
4	簽發查證 86.36%→92.31%	66.67%	+4.29	22.40%
合計			**+19.17**	100.01%（四捨五入差 0.01 pp）

計算口徑：全程以未四捨五入的原始分數計算，再將呈現值四捨五入至小數第二位。第 1 步精確乘積為 `(33/36)×(29/32)×(22/29)×(19/22)=209/384=54.427083…%`，相對 A 期 47.50% 的差為 6.927083… pp；表列 54.43% 與 +6.93 pp。

注意：序列替代的分配結果**與替代順序有關**，只能用來說明「哪一段影響較大」，不能用來說「哪一段造成多少」。不得寫成因果貢獻率。

12 世代比較 趨勢解讀與圖表品質限制

表 T 12 世代比較 A vs B

指標	A 期	B 期	百分點差	相對變化	SAMPLE 門檻	A 判定	B 判定
申請率	80.00%	91.67%	+11.67	+14.58%	≥85.00%	觀察	達標
到考率	90.63%	93.94%	+3.31	+3.66%	≥90.00%	達標	達標
通過率	75.86%	83.87%	+8.01	+10.56%	≥75.00%	達標	達標
簽發查證完成率	86.36%	92.31%	+5.94	+6.88%	≥90.00%	待改善	達標
已驗證取證率	**47.50%**	**66.67%**	**+19.17**	**+40.35%**	**≥60.00%**	**待改善**	**達標**
通過產出率（另標）	55.00%	72.22%	+17.22	+31.31%	（不設門檻）	參考	參考

所有門檻均為 `SAMPLE—待協會核定`，不是協會政策，也不是官方標準。

趨勢解讀（保守版）

- 只有兩個合成班別，學員不同、未隨機分派、沒有對照組，因此**只能說「B 班在此四段上均不低於 A 班」，不能說「成效在改善」**。
- 差距最大的是「已驗證取證率」（+19.17 個百分點），拆解後以「申請率」與「通過率」兩段占比最高；但這只是 B 期組成不同（進階班、成員不同）的可能結果。
- **方法提醒**：A、B 期通過率的到考者分母分別為 29 與 31，表列差異 +8.01 pp 僅為描述統計。本示範未執行推論檢定；樣本非隨機分派，不能據此判定統計顯著或訓練因果。本文不提供概略信賴區間；若另行估算，須預先指定區間方法並以各期實際分子 / 分母分別計算。
- 圖表品質限制：本文僅有文字漏斗與表格，未使用任何真實圖表影像；若未來繪圖，必須標註分母、期間、cutoff、資料版本，且不得以截斷 Y 軸放大差異。

表 T 13 差距優先排序矩陣 SAMPLE

排序	缺口	差距	換算人數	可改善性	影響面	決策
1	A 期已驗證取證率	−12.50 pp（47.50% vs 60.00%）	距門檻 5 人	中（卡在簽發查證）	對外佐證直接受影響	先補查證，暫列 provisional
1	A 期簽發查證完成率	−3.64 pp（86.36% vs 90.00%）	差 1 件	高（可逐件追）	直接影響分子	逐件追蹤 3 件
2	A 期申請率	−5.00 pp（80.00% vs 85.00%）	差 2 人	中	影響後續各段	記錄未申請原因
3	A 期到考率	+0.63 pp	已達標	—	—	維持
3	A 期通過率	+0.86 pp	已達標	—	—	維持，避免低空鬆懈
—	B 期全部指標	均達標	—	—	—	維持並複製觀察

13 對帳 每個數字都要回勾

表 T 14 對帳表

檢核	算式	A	B	C	合計	結果
P1 = P2 + 未申請	32+8 / 33+3 / 0+0	40 ✓	36 ✓	0 ✓	76 ✓	通過
P2 = P3 + 未到考	29+3 / 31+2 / 0+0	32 ✓	33 ✓	0 ✓	65 ✓	通過
P3 = P4 + 未通過	22+7 / 26+5 / 0+0	29 ✓	31 ✓	0 ✓	60 ✓	通過
P4 = P5+P6+P7	19+2+1 / 24+1+1 / 0	22 ✓	26 ✓	0 ✓	48 ✓	通過
乘法鏈 = 取證率	見 11.1 A-7 / 11.2 B-7；C 期零分母不計算	47.50% ✓	66.67% ✓	N/A（P1=0）	—	A/B 通過；C 不適用
失聯不重複	A：2 含於 P8、1 含於 P9；B：1 含於 P8；C：0	3 ✓	1 ✓	0 ✓	4 ✓	通過
合計列算術	40+36+0 等	—	—	—	76/65/60/48/43	通過

合計欄的用途僅限對帳。六項合計示範率為：申請率 65/76=85.53%、到考率 60/65=92.31%、通過率 48/60=80.00%、簽發查證完成率 43/48=89.58%、已驗證取證率 43/76=56.58%、通過產出率 48/76=63.16%。上述全為合成資料，**不得對外稱為協會取證率或協會實績**；A、B 不是協會完整母體，C 是未成班的邊界情境。

14 證據強度分級與升格條件

等級	定義	目前狀態
E0	無可核實來源、僅口頭或傳聞	**REAL 現況 = E0**
E1	有書面世代定義與 cutoff，但數據未對帳	未達
E2	內部系統匯出 + 承辦自行對帳	未達
E3	內部匯出 + 考試主辦 / 簽發來源可對帳 + 雙人覆核，分母可完整重建	未達
E4	E3 + 獨立第三方確認 + 完整授權與去識別紀錄 + 例外全數結案	未達

- **合成資料不參與評級**。第 11 節只是「E3 長什麼樣」的流程演練，不能記為 E3。
- 從 E0 升 E1 缺：書面 cutoff、世代清單、資格判定紀錄。
- E1→E2 缺：可匯出的名冊與報考 / 到考 / 成績檔，及對帳紀錄。
- E2→E3 缺：簽發查驗來源、雙人覆核、例外紀錄簿。
- E3→E4 缺：獨立驗證、授權與去識別稽核、全部例外結案。

15 發現 原因假設與保守決策

表 T 15 發現 原因假設 證據 決策

編號	發現（示範）	原因假設（未驗證）	證據	保守決策
FN-1	A 期已驗證取證率 47.50%，低於 SAMPLE 門檻	通過後簽發與查證流程未收斂；部分學員未完成領件	T-10 P5；§11.1 A-4/A-5	先補 3 件，暫列 provisional，不對外引用
FN-2	A 期申請率 80.00%，為四段中次大缺口	報名資訊或費用誘因不足	T-12	記錄 8 名未申請原因（含 2 失聯），不推測動機
FN-3	B 期各列示率均不低於 A 期	班別、成員、前置能力不同	T-12；§12 趨勢解讀	只描述差異，不宣稱改善或因果
FN-4	A 期有 1 件查證未通過	資料欄位不符或編號錯誤	T-10 P7	不入分子，開例外，不得以口頭補正
FN-5	C 情境未成班，P1=0	未成班原因未知	T-10、11.3	各率標 N/A；原因標 UNKNOWN，不臆測

「此成果能否合理歸因於訓練？」——不行。 取證與通過受報考自選、前置能力、考試難度、準備資源、主辦標準等多重因素影響；本件沒有對照組、沒有前後測、沒有隨機分派，因此只能描述「取得情形」，不能宣稱訓練造成證照取得、技能提升、就業改善或組織績效。

16 管理決策 責任 期限與追蹤指標

以下角色、期限與決策均為 **SAMPLE 示範**。D-1 至 D-5 的「結果」欄均為「未執行（示範）」。D-0 是規範性發布保留狀態，不代表真實決議或已發生執行。

表 T 16 決策 證據 建議 責任 追蹤指標

編號	決策 / 建議	依據	責任角色（SAMPLE）	期限（SAMPLE）	追蹤指標	結果
D-1	逐件處理 A 期 2 件待簽發 + 1 件查證未通過；未結案前 A 期取證率標 provisional	T-10 P6/P7	訓練管理專員 A（承辦）	2026-10-09	未結案件數、查證完成率	未執行（示範）
D-2	建立 A 期 8 名未申請（含 2 失聯）原因紀錄與聯絡留痕	FN-2	訓練管理專員 A	2026-10-23	原因紀錄完成率、失聯定義一致性	未執行（示範）
D-3	將 cutoff 與簽發查證改為雙人獨立覆核，並固定欄位	第 6 節控制	品保專員 B	2026-10-30	覆核差異件數、差異結案天數	未執行（示範）
D-4	完成授權與去識別盤點，確認保存年限與存取權限	第 6 節、第 22 節	品保專員 B + 訓練主管 C	2026-11-06	授權有效率、異常存取件數	未執行（示範）
D-5	以完全相同規則規劃下一班別，僅作預先定義的描述性比較，不以個案推論趨勢	FN-3	訓練主管 C（示範角色）	2026-11-13	第三期四段數值、與 A/B 差異	未執行（示範）
D-0	在 REAL 資料與全部閘門關閉前，本文件不得以 REAL 名義對外發布	第 9 節、第 20 節	訓練主管 C（SAMPLE 角色）	持續適用	發布次數（應為 0）	規範性保留中（非執行結果）

期限計算說明：D-1 為共同 cutoff 2026-09-25 後 14 日；D-2 再 +14 日；D-3、D-4 分別為後續一、二週控制點；D-5 為 cutoff 後七週的下一班別準備點。以上皆為**示範排程**，非協會承諾。

17 報告核對清單

表 T 17 官方要求 結果 證據位置 覆核

編號	檢核事項	本文回應	證據位置	狀態	覆核
R-1	官方頁 7 原文「證照獲取率。」	以 P5/P1 定義並示範計算	第 2.1、8 節；表 T-10、T-11	SAMPLE 已完成口徑；REAL UNKNOWN	雙人
R-2	分母是誰？	五人口分離，P1 為取證率分母	第 3 節；表 T-03（第 3 節表）	已定義	品保
R-3	資料來自何處？	來源階層 + 來源代號	第 2.3 節；T-10 來源欄	SAMPLE；REAL UNKNOWN	品保
R-4	未回覆如何處理？	未申請 / 未到考 / 失聯並列，不刪除	T-10 P8/P9/P11；T-19	已定義	承辦
R-5	能否歸因於訓練？	明示不可	第 15 節	已拒絕	主管
R-6	哪一段直接證明「證照獲取率。」？	第 8 節公式 + 第 11 節逐步計算 + T-10 P5 欄	第 8、11 節	SAMPLE	雙人
R-7	證據強度分級與升格	E0–E4 與缺口	第 14 節	REAL=E0	品保
R-8	成果率 / 相對變化率 / 通過率口徑	第 8 節明定 P5/P1、(B−A)/A、P4/P3；百分點差另列	第 8 節、表 T-12	已分離	品保
R-9	未應考與失聯須同列	P9、P11 並列	T-10	已並列	承辦
R-10	合成事實逐筆登錄	事實鍵替換簿	第 19 節	已登錄	品保
R-11	不得偽造第三方原件	主辦與證書均標示例	第 10 節、第 19 節	已遵守	主管

18 例外 保留 退回矩陣 Hold Gates

原則：閘門**只凍結受影響的那一個指標**，其餘指標照常呈現；例外永不隱藏、永不刪列、永不併入其他類別。

表 T 18 保留閘門

閘門	觸發條件	僅影響	顯示方式	解除條件	本案示例狀態
G1 分母不可重建	P1 無法逐筆對回名冊	全部比率	全部標 UNKNOWN	名冊逐筆可對	A/B 已可重建（示範）
G2 世代資格爭議	資格判定有爭議未決	該筆當事人及相關比率	該筆列「資格爭議」、比率標 provisional	書面判定	無（示範）
G3 重複身分	同一人出現兩筆	受影響比率	該筆暫不計入，列例外	釐清並去重	無（示範）
G4 來源 / 版本不一致	名冊與報考版本不同	受影響段落	標版本衝突，暫停該段	對帳至差額 0	無（示範）
G5 考試 / 結果不一致	到考與成績對不上	通過率	標 provisional	主辦確認	無（示範）
G6 無可驗證簽發	僅口頭或無查驗管道	**取證率與查證完成率**	分子排除，列待簽發或未驗證	查驗成功	**A 期 1 件觸發（示範）**
G7 隱私 / 同意	無授權或同意失效	該筆及相關彙總	不處理該筆，列例外	取得授權	無（示範）
G8 截止點過期	超過 cutoff 才補件	該件不進本期分子	列「逾期簽發」	下一版修訂	無（示範）
G9 零分母	分母 = 0	**該指標**	顯示 N/A	分母出現	**C 期申請率、到考率、通過率、簽發查證完成率、已驗證取證率均觸發（示範）**
G10 未對應紀錄	有分子查無母體	該筆及相關比率	列「未對應」	補齊對應	無（示範）

表 T 19 例外處理矩陣

例外類型	定義	歸屬人口	入分子？	處理	示例數（A / B / C）
未申請	未完成報考	P1 內、P2 外	否	記錄原因、不推測動機	8 / 3 / 0
未到考	已報名未應考	P2 內、P3 外	否	標記、不推定到考	3 / 2 / 0
未通過	到考未達標準	P3 內、P4 外	否	不重考推估	7 / 5 / 0
待簽發	已通過、簽發未完成	P4 內、P5 外	否	逐件追蹤，標 provisional	2 / 1 / 0
查證未通過	簽發存疑或欄位不符	P4 內、P5 外	否	不入分子、開例外、不得口頭補正	1 / 1 / 0
失聯	多次聯絡未果	含於未申請 / 未到考	否	留嘗試紀錄與日期	3 / 1 / 0
逾期簽發	cutoff 後才簽發	不進本期	否	下一版修訂並註記	0 / 0 / 0
缺件 / 缺漏	關鍵欄位空白	視欄位而定	否	標 UNKNOWN，不補值	0 / 0 / 0

19 合成事實替換登錄簿 fact level

定位語法：`T-10/P5/A` = 表 T-10、列 P5、A 期欄；`§11.1/A-5` = 第 11.1 節步驟 A-5；`§16/D-1` = 第 16 節決策 D-1。**狀態代碼 S = SAMPLE / SYNTHETIC**。

19.1 日期與截止

事實鍵	合成值	類型	定位	真實替換來源	替換責任	狀態
F-DT-01	2026-05-04	開訓日	T-11/A	課程開訓紀錄	承辦	S
F-DT-02	2026-06-12	結訓認定日	T-11/A	結訓名冊	承辦	S
F-DT-03	2026-06-27	考試日	T-11/A	主辦考試公告	承辦	S
F-DT-04	2026-09-25	cutoff	T-11/A；§4	書面 cutoff 決策	主管	S
F-DT-05	2026-05-04	開訓日	T-11/B	課程開訓紀錄	承辦	S
F-DT-06	2026-06-12	結訓認定日	T-11/B	結訓名冊	承辦	S
F-DT-07	2026-06-27	考試日	T-11/B	主辦考試公告	承辦	S
F-DT-08	2026-09-25	cutoff	T-11/B	書面 cutoff 決策	主管	S
F-DT-09	2026-08-17	預定開訓日	T-11/C	開班紀錄或未成班紀錄	承辦	S
F-DT-10	2026-10-09	D-1 期限	§16/D-1	主管核定排程	主管	S
F-DT-11	2026-10-23	D-2 期限	§16/D-2	主管核定排程	主管	S
F-DT-12	2026-10-30	D-3 期限	§16/D-3	主管核定排程	主管	S
F-DT-13	2026-11-06	D-4 期限	§16/D-4	主管核定排程	主管	S
F-DT-14	2026-11-13	D-5 期限	§16/D-5	主管核定排程	主管	S

19.2 世代 課程 角色 主辦與來源

事實鍵	合成值	類型	定位	真實替換來源	替換責任	狀態
F-CH-01	基礎班（甲）	世代名稱	T-11/A；§10	正式班別名稱	承辦	S
F-CH-02	進階班（乙）	世代名稱	T-11/B；§10	正式班別名稱	承辦	S
F-CH-03	預定偏鄉專班（丙；未成班）	世代名稱	T-11/C；§10	正式班別名稱	承辦	S
F-CH-04	SAMPLE-CRS-01/02/03	課程代碼	T-11	課程系統代碼	承辦	S
F-RL-01	訓練管理專員 A	角色	§16、§6	實際職稱與人員	主管	S
F-RL-02	品保專員 B	角色	§16、§6	實際職稱與人員	主管	S
F-RL-03	訓練主管 C	角色	§16	實際職稱與人員	主管	S
F-RL-04	獨立驗證人 D（外部顧問）	角色	§14 E4	實際委外或內稽安排	主管	S
F-PV-01	SAMPLE 職業技能認證中心（示例）	考試主辦插圖	§10	真實主辦名稱與證明	承辦	S
F-PV-02	SAMPLE-EX-01 / SAMPLE-EX-02	考試代碼插圖	§10、T-11	真實考試代碼	承辦	S
F-SR-01	SRC-A1 名冊匯出	來源	T-10	系統匯出檔與時間戳	承辦	S
F-SR-02	SRC-A2 報考清單回覆	來源	T-10	主辦回覆文件	承辦	S
F-SR-03	SRC-A3 到考簽到彙總	來源	T-10	到考紀錄	承辦	S
F-SR-04	SRC-A4 成績通知	來源	T-10	成績文件	承辦	S
F-SR-05	SRC-A5 簽發查驗結果	來源	T-10	查驗紀錄	品保	S
F-SR-06	SRC-B1–B5（同構）	來源	T-10	同上（B 期）	承辦	S
F-SR-07	SRC-C1 報名統計（0 筆）	來源	T-10	報名系統統計	承辦	S
F-SR-08	SRC-X1 對帳與例外紀錄簿	來源	T-10、T-19	對帳紀錄	品保	S

19.3 人數 逐項

事實鍵	合成值	類型	定位	真實替換來源	替換責任	狀態
F-PA-01	40	P1	T-10/P1/A	名冊去重後計數	承辦	S
F-PA-02	32	P2	T-10/P2/A	報考清單計數	承辦	S
F-PA-03	29	P3	T-10/P3/A	到考紀錄計數	承辦	S
F-PA-04	22	P4	T-10/P4/A	成績合格計數	承辦	S
F-PA-05	19	P5	T-10/P5/A	查驗成功計數	品保	S
F-PA-06	2	待簽發	T-10/P6/A	逐件追蹤清單	承辦	S
F-PA-07	1	查證未通過	T-10/P7/A	查驗失敗紀錄	品保	S
F-PA-08	8	未申請	T-10/P8/A	名冊減報考	承辦	S
F-PA-09	3	未到考	T-10/P9/A	報考減到考	承辦	S
F-PA-10	7	未通過	T-10/P10/A	到考減通過	承辦	S
F-PA-11	3	失聯	T-10/P11/A	聯絡紀錄	承辦	S
F-PB-01	36	P1	T-10/P1/B	名冊去重後計數	承辦	S
F-PB-02	33	P2	T-10/P2/B	報考清單計數	承辦	S
F-PB-03	31	P3	T-10/P3/B	到考紀錄計數	承辦	S
F-PB-04	26	P4	T-10/P4/B	成績合格計數	承辦	S
F-PB-05	24	P5	T-10/P5/B	查驗成功計數	品保	S
F-PB-06	1	待簽發	T-10/P6/B	逐件追蹤清單	承辦	S

事實鍵	合成值	類型	定位	真實替換來源	替換責任	狀態
F-PB-07	1	查證未通過	T-10/P7/B	查驗失敗紀錄	品保	S
F-PB-08	3	未申請	T-10/P8/B	名冊減報考	承辦	S
F-PB-09	2	未到考	T-10/P9/B	報考減到考	承辦	S
F-PB-10	5	未通過	T-10/P10/B	到考減通過	承辦	S
F-PB-11	1	失聯	T-10/P11/B	聯絡紀錄	承辦	S
F-PC-01	0	P1	T-10/P1/C	名冊去重後計數	承辦	S
F-PC-02	0	P2	T-10/P2/C	報名統計	承辦	S
F-PC-03	0	P3	T-10/P3/C	無考試	承辦	S
F-PC-04	0	P4	T-10/P4/C	無成績	承辦	S
F-PC-05	0	P5	T-10/P5/C	無簽發	品保	S
F-PC-06	0	待簽發	T-10/P6/C	無	承辦	S
F-PC-07	0	查證未通過	T-10/P7/C	無	品保	S
F-PC-08	0	未申請	T-10/P8/C	名冊減報考	承辦	S
F-PC-09	0	未到考	T-10/P9/C	無	承辦	S
F-PC-10	0	未通過	T-10/P10/C	無	承辦	S
F-PC-11	0	失聯	T-10/P11/C	聯絡紀錄	承辦	S

19.4 比率 門檻 判定與決策

事實鍵	合成值	類型	定位	真實替換來源	替換責任	狀態
F-RA-01	80.00%	申請率	§11.1/A-1；T-12	32/40 重算	承辦	S
F-RA-02	90.63%	到考率	§11.1/A-2	29/32 重算	承辦	S
F-RA-03	75.86%	通過率	§11.1/A-3	22/29 重算	承辦	S
F-RA-04	86.36%	簽發查證完成率	§11.1/A-4	19/22 重算	品保	S
F-RA-05	47.50%	已驗證取證率	§11.1/A-5；T-12	19/40 重算	品保	S
F-RA-06	55.00%	通過產出率	§11.1/A-6	22/40 重算	承辦	S
F-RB-01	91.67%	申請率	§11.2/B-1	33/36 重算	承辦	S
F-RB-02	93.94%	到考率	§11.2/B-2	31/33 重算	承辦	S
F-RB-03	83.87%	通過率	§11.2/B-3	26/31 重算	承辦	S
F-RB-04	92.31%	簽發查證完成率	§11.2/B-4	24/26 重算	品保	S
F-RB-05	66.67%	已驗證取證率	§11.2/B-5；T-12	24/36 重算	品保	S
F-RB-06	72.22%	通過產出率	§11.2/B-6	26/36 重算	承辦	S
F-RC-01	N/A	申請率	§11.3/C-1；T-18 G9	0/0 重算	承辦	S
F-RC-02	N/A	到考率（零分母）	§11.3/C-2；T-18 G9	0/0 重算	承辦	S
F-RC-03	N/A	通過率（零分母）	§11.3/C-3；T-18 G9	0/0 重算	承辦	S
F-RC-04	N/A	簽發查證完成率	§11.3/C-4；T-18 G9	0/0 重算	品保	S
F-RC-05	N/A	已驗證取證率	§11.3/C-5；T-18 G9	0/0 重算	品保	S

事實鍵	合成值	類型	定位	真實替換來源	替換責任	狀態
F-RD-01	+11.67 pp；+14.58%	申請率世代差 / 相對變化	§12/T-12	以 A=32/40、B=33/36 的未四捨五入值重算	品保	S
F-RD-02	+3.31 pp；+3.66%	到考率世代差 / 相對變化	§12/T-12	以 A=29/32、B=31/33 的未四捨五入值重算	品保	S
F-RD-03	+8.01 pp；+10.56%	通過率世代差 / 相對變化	§12/T-12	以 A=22/29、B=26/31 的未四捨五入值重算	品保	S
F-RD-04	+5.94 pp；+6.88%	簽發查證完成率世代差 / 相對變化	§12/T-12	以 A=19/22、B=24/26 的未四捨五入值重算	品保	S
F-RD-05	+19.17 pp；+40.35%	已驗證取證率世代差 / 相對變化	§12/T-12	以 A=19/40、B=24/36 的未四捨五入值重算	品保	S
F-RD-06	+17.22 pp；+31.31%	通過產出率世代差 / 相對變化	§12/T-12	以 A=22/40、B=26/36 的未四捨五入值重算	品保	S
F-RSPL-01	54.43%；+6.93 pp；36.14%	申請率替代階段累積值 / 貢獻 / 占比	§11.4/step 1	精確乘積 209/384；全程使用未四捨五入分數	品保	S
F-RSPL-02	56.42%；+1.99 pp；10.39%	到考率替代階段累積值 / 貢獻 / 占比	§11.4/step 2	以四段原始分數依序替換重算	品保	S
F-RSPL-03	62.37%；+5.96 pp；31.08%	通過率替代階段累積值 / 貢獻 / 占比	§11.4/step 3	以四段原始分數依序替換重算	品保	S
F-RSPL-04	66.67%；+4.29 pp；22.40%	簽發查證替代階段累積值 / 貢獻 / 占比	§11.4/step 4	以四段原始分數依序替換重算	品保	S
F-RSPL-05	+19.17 pp；100.01%（四捨五入）	四段差距與占比合計	§11.4/合計	以未四捨五入值相加；顯示差異僅為四捨五入	品保	S

事實鍵	合成值	類型	定位	真實替換來源	替換責任	狀態
F-GP-01	−12.50 pp；5 人	A 期已驗證取證率距 SAMPLE 門檻	§12/T-13 row 1	(19/40−60%)；最低 24/40，與 19 相差 5	品保	S
F-GP-02	−3.64 pp；1 件	A 期簽發查證完成率距 SAMPLE 門檻	§12/T-13 row 2	19/22−90%；達標最低整數分子 20，差 1	品保	S
F-GP-03	−5.00 pp；2 人	A 期申請率距 SAMPLE 門檻	§12/T-13 row 3	32/40−85%；最低 34 人，與 32 相差 2	品保	S
F-GP-04	+0.63 pp	A 期到考率高於 SAMPLE 門檻	§12/T-13 row 4	29/32−90%，未四捨五入後顯示	品保	S
F-GP-05	+0.86 pp	A 期通過率高於 SAMPLE 門檻	§12/T-13 row 5	22/29−75%，未四捨五入後顯示	品保	S
F-RAGG-01	85.53%	合計申請率	§13/T-14 narrative	65/76 重算；僅合成彙總	品保	S
F-RAGG-02	92.31%	合計到考率	§13/T-14 narrative	60/65 重算；僅合成彙總	品保	S
F-RAGG-03	80.00%	合計通過率	§13/T-14 narrative	48/60 重算；僅合成彙總	品保	S
F-RAGG-04	89.58%	合計簽發查證完成率	§13/T-14 narrative	43/48 重算；僅合成彙總	品保	S
F-RAGG-05	56.58%	合計已驗證取證率	§13/T-14 narrative	43/76 重算；僅合成彙總	品保	S
F-RAGG-06	63.16%	合計通過產出率	§13/T-14 narrative	48/76 重算；僅合成彙總	品保	S
F-RT-01	申請率 ≥85.00%	門檻	T-12	協會核定	主管	S
F-RT-02	到考率 ≥90.00%	門檻	T-12	協會核定	主管	S
F-RT-03	通過率 ≥75.00%	門檻	T-12	協會核定	主管	S
F-RT-04	簽發查證 ≥90.00%	門檻	T-12	協會核定	主管	S
F-RT-05	取證率 ≥60.00%	門檻	T-12	協會核定	主管	S

事實鍵	合成值	類型	定位	真實替換來源	替換責任	狀態
F-FN-01	A 期取證率待改善	判定	§15/FN-1；T-13	真實重算後判定	主管	S
F-FN-02	A 期申請率觀察	判定	§15/FN-2	真實重算後判定	主管	S
F-FN-03	B 期不低於 A 期（描述）	判定	§15/FN-3；T-12	真實重算後判定	主管	S
F-FN-04	1 件查證未通過	例外	§15/FN-4；T-10/P7	真實查驗結果	品保	S
F-FN-05	C 期零報名原因 UNKNOWN	判定	§15/FN-5；11.3	真實原因紀錄	承辦	S
F-DS-01	D-1 逐件補查證	決策	§16/D-1	主管正式核定	主管	S
F-DS-02	D-2 未申請原因紀錄	決策	§16/D-2	主管正式核定	主管	S
F-DS-03	D-3 雙人覆核	決策	§16/D-3	主管正式核定	主管	S
F-DS-04	D-4 授權盤點	決策	§16/D-4	主管正式核定	主管	S
F-DS-05	D-5 第三期複製比較	決策	§16/D-5	主管正式核定	主管	S
F-DS-06	D-0 發布保留；解除前不得以 REAL 名義發布	規範性決策	§16/D-0	僅可由具權限者以正式核准解除	主管	S
F-RS-01	D-1 至 D-5 均為「未執行（示範）」；D-0 為規範性保留	結果 / 狀態	§16 結果欄	實際執行紀錄；D-0 解除須有正式依據	主管	S

登錄簿用途：未來取得 REAL 來源時，逐鍵替換、逐鍵留痕；**未替換完成前，任何一列都不得對外呈現為真實**。

20 負向鄰項拒絕 不得混用

表 T 20 負向鄰項差異

鄰項	其工作物本質	本件拒絕理由	可核對差異欄位
0103 / I18-E10《感謝函_可直接使用成品》	第三方感謝函的真偽、保管鏈與使用規範	本件不處理函件真偽、不建立保管鏈、不評價感謝內容；即使有感謝函也不能替代簽發查證	本件 §8 分母為 P1、§19 無函件欄位；0103 為函件索引與授權
0105 / I18-E13《問卷調查及課後行動計畫評估表》	學習需求與訓練成效感知（滿意度、自評）	滿意度或自評提升**不是**簽發事實；本件分子只認查驗成功的簽發，不採用問卷分數	本件 §8 分子定義、§18 G6；0105 為題項、量尺與行動計畫
0102 / I18-E09《能力落差分析》	職能落差與訓練需求推導	**不連結**：未具備相同世代 ID、日期、母體、分母與來源定義五項全同之證據，任何跨文件人口對應均不成立	本件未出現 0102 之世代鍵；不得引用其數字

明確聲明：本件與上述三件無共用事實、無共用分母、無共用結論；未來若真要有跨件引用，必須五項（世代 ID、日期、母體、分母、來源定義）逐項相同並留下對照紀錄，否則一律拒絕。

21 可執行作業程序 每期固定跑一次

步	動作	輸入	判斷	控制點	輸出	責任（SAMPLE）
1	鎖定世代	課程代碼、結訓日	是否為同一期	不得跨期合併	世代清單	承辦
2	建 P1	名冊	資格、重複、授權	逐筆可對；排除留理由	P1 與排除清單	承辦 + 品保
3	建 P2	報考清單	是否完成報考	以主辦回覆為準	P2、未申請清單	承辦
4	建 P3	到考紀錄	是否到考	不得推定	P3、未到考清單	承辦
5	建 P4	成績	是否達標	用公告標準	P4、未通過清單	承辦
6	建 P5	簽發 + 查驗	PASS / FAIL / PENDING	僅 PASS 入分子	P5、待簽發、未驗證	品保
7	套 cutoff	考試日 +90 日	是否逾期	逾期另立註記	本期定版	品保
8	計算	P1–P5	分母是否為 0	0 → N/A	五項比率 + 乘法鏈	承辦
9	對帳	全部清單	恆等式是否成立	差額必須 0	對帳表	品保
10	例外	例外紀錄簿	是否觸發閘門	只凍結受影響指標	例外與 provisional 標記	品保
11	覆核	全部	雙人結果是否一致	不一致取保守版	覆核紀錄	品保 + 主管
12	發布 / 保留	定版	閘門是否全關	未全關不得標 REAL	對外版或內部版	主管

異常處理：任一步驟差額不為 0 → 停止該指標計算 → 開例外 → 不修改原始檔 → 待釐清後重跑。**禁止**為了讓比率好看而調整分母、事後改 cutoff、或把待簽發併入已取得。

22 真實替換清單 REAL 前置檢查

編號	必要項目	具體要求	目前
C01	合格名冊	去識別、可逐筆對、含資格判定	未取得
C02	世代資格決策	書面納入 / 排除決定與決定人	未取得
C03	報考來源	主辦報考清單或繳費紀錄	未取得
C04	到考來源	到考簽到或主辦到考彙總	未取得
C05	成績結果	成績通知或主辦查詢結果	未取得
C06	簽發來源	證書簽發紀錄	未取得
C07	查驗來源	可查驗之管道與查驗結果（含日期）	未取得
C08	對帳與例外紀錄	三向對帳表、例外簿、結案狀態	未取得
C09	個資授權	蒐集處理利用之依據與範圍	未取得
C10	期間與 cutoff	書面核定，含例外處理	未取得
C11	精確分子分母	每個比率逐項列出	未取得
C12	獨立覆核	非原承辦之重算與簽註	未取得
C13	版本與匯出時間	可追溯至來源版本	未取得
C14	第三方原件	主辦 / 發證單位原件或可查驗連結	未取得
C15	保存與銷毀規則	保存年限、存取權限、銷毀程序	未取得

替換順序建議：C01→C02→C03/C04→C05→C06/C07→C08→C09→C10/C11→C12/C13→C14/C15。任一步未完成，不得跳級標 REAL。

23 保留 隱私與資料治理

- **保存年限**：SAMPLE–待協會核定（示例建議 3 年，屆滿檢討）；不得因未核定就不記錄。
- **去識別**：分析檔以假名 ID 連結；對照表分檔存放、分權限管理。
- **最小化**：只留計算所需欄位；不蒐集與比率無關的個人資料。
- **存取**：僅承辦、品保、核定主管可讀原始層；外部提供只給彙總。
- **不得重製第三方原件**：證書影像、成績單、主辦公文只登錄「查驗結果、查驗日、查驗方式」，不重製、不仿簽、不補作。
- **當事人請求**：更正、查詢、刪除依協會程序辦理，並留存處理紀錄。
- **外洩處理**：通報、影響範圍、補救、檢討，列入例外簿。

24 證據定位索引

你要找什麼	直接看	這一段證明什麼
官方要求原文與頁次	§2.1	「證照獲取率。」出自頁 7 例示清單
真實資料還缺什麼	§7	21 項全部 UNKNOWN
五個人口怎麼分	§3	分母分離，不混算
公式與 N/A 規則	§8	六個指標、零分母處理
四段鏈定位	§9 圖-1	缺口落在哪一段
全部示範人數	§10 T-10	逐列彙總與來源代號
逐步計算	§11.1–11.3	每個比率可重算
每個數字對不對	§13 T-14	恆等式全部成立
兩期差異	§12 T-12、§12 趨勢解讀	百分點、相對變化、統計提醒
缺口優先序	§12 T-13	先補哪一段
證據強度	§14	E0–E4 與升格缺口
誰做什麼何時做	§16 T-16	決策、責任、期限
官方逐項回應	§17 T-17	要求—結果—位置—覆核
哪些情況要凍結	§18 T-18	10 個閘門，只凍結受影響指標
例外怎麼處理	§18 T-19	8 類例外與去向
哪個數字是編的	§19	逐事實鍵與定位
為什麼不能混別件	§20 T-20	0103 / 0105 / 0102 拒絕理由
怎麼實際操作	§21	12 步固定流程
要補什麼才能變真的	§22	15 項替換清單

25 結論 發布條件與限制

25.1 結論

1. **真實面**：目前協會的合格學員數、報考數、到考數、通過數、簽發且已驗證數**全部 UNKNOWN**，因此**現階段無法計算證照獲取率**，證據強度為 **E0**。本報告不能作為協會實績，也不能作為 TTQS 評核證據。
2. **方法面**：取證率必須以「合格學員」為分母、以「簽發且查驗成功」為分子；通過率與取證率是兩個不同標籤，不得互換；零分母一律 `N/A`。

3. **示範面**：在完整填入的合成資料中，A 期已驗證取證率 47.50%、B 期 66.67%，差距 19.17 個百分點；拆解後以申請率與通過率兩段占比最高。此結果**僅示範流程可執行**，不是任何真實課程的成效，也不構成訓練因果證據。
4. **決策面**：示範情境下最該先做的是「把已通過但未完成簽發查證的 3 件逐件結案」，其次是「記錄未申請原因」；這兩件事都不需要新增經費，只需要紀律與留痕。
5. **邊界面**：本件拒絕與 0103（感謝函）、0105（問卷 / 成效感知）混用；在五項證據未全同前，也拒絕與 0102（能力落差）建立跨件人口對應。

25.2 發布條件 全部成立才可標 REAL

- [ ] 第 7 節 21 項 UNKNOWN 全部替換為可核實來源
- [ ] 第 18 節 10 個閘門全部關閉或已明確標示僅影響單一指標
- [ ] P1–P5 恆等式全部成立、差額為 0
- [ ] 每個比率可從 P1–P5 重算，四捨五入規則一致
- [ ] 雙人獨立覆核完成且結果一致（不一致時採保守版並註記）
- [ ] 個資授權與去識別紀錄完備
- [ ] cutoff 未過期、版本一致
- [ ] 由權責角色（SAMPLE–待協會核定）書面核定
- [ ] 對外文字未出現因果、技能、就業、組織績效之推論

25.3 限制

- 僅兩期、非隨機、無對照組，差異不可作成效推論。
- 未做統計檢定，也不提供未按分子 / 分母逐期計算的概略區間。
- 未含成本、時間、學員背景、前置能力等干擾因素。
- 未取得任何第三方原件；主辦與證書均為示例用語。
- 合成資料的任何數值、日期、角色、決策均不得引用為事實。

26 版本與覆核

項目	內容
文件	0104《證照獲取率_分析報告》（I18-E11 / checkbox 112）
版本	R15（SAMPLE / SYNTHETIC 候選工作版）
官方依據	頁 7「證照獲取率。」；PDF_TEXT_EXACT_PAGE_MATCH
真實資料狀態	UNKNOWN（E0）
覆核	承辦建立、品保重算、主管核定（角色為 SAMPLE）
修改規則	任何數值變更須同步更新 T-10、T-14、T-19 三處，缺一不可
禁止	不得以本版冒充 REAL、不得作為評核證據、不得複製歷史 DOCX 正文